RSI GROUP · HIVE PROJECT 2027

RSI Group · API Platform & Data Lakehouse + ETL/ELT 工具選型與全景架構

三大技術體系深度評鑑：1. GCP 2. AWS 3. OpenSource (融合現有 Microsoft 解決方案)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **核心架構約束與戰略共識 (Architectural Directives)：**

1. **現行微軟解決方案 (Microsoft Solution) 為穩健基底**：信源地端核心 100% 採用 **C# .NET Core / ASP.NET Web API** 與 **MS SQL Server (AlwaysOn AG)**，任何公有雲或開源選型必須無縫對接微軟技術棧，絕不進行推倒重來的破壞性重構。
2. **外點結算一日一次傳輸 (保護 SD-WAN 頻寬)**：海外各產區（越、柬、印、孟尼）之成衣結算資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00 ~ 03:00 離峰時段）**，白天頻寬全力留給車間生產、視訊與 ERP 營運；重要特例（4-Gate 產前門禁、出貨核可）才由優先通道傳輸。
3. **海外各產區邊緣自律 (Edge Autonomy)**：Edge Proxy + 本地快取佇列，在國際海纜切斷時保障車間 48~72 小時連續離線生產，復網自動批次追平。

🏛️ 第一部分：API Platform 全域架構層級與工具選型對照矩陣

管理跨國即時交易、微軟 C# API 治理與邊緣離線自律

架構功能層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
1. 邊界安全與流量防禦 (Security Edge & WAF)	`Cloud Armor` + `Cloud CDN` • 自動防禦 Layer 7 DDoS、SQL Injection 與 XSS。 • 設定海外各產區 IP 白名單與地理圍欄。	`AWS WAF` + `CloudFront` • 託管 WAF 規則集 (Managed Rules)。 • Shield Advanced 提供跨國 DDoS 託管防禦。 • IP Set 配置海外廠與總部專用白名單。

架構功能層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
	• 與 Cloud Load Balancing 深度整合。	
2. API 閘道核心 (Enterprise API Gateway)	Apigee X 或 Cloud API Gateway • 企業級 API 治理、配額限制 (Quotas)。 • JWT Token 簽發驗證、OAuth 2.0 授權。 • OpenAPI (Swagger) 規範驗證與 Developer Portal。	Amazon API Gateway • 支援 REST API / HTTP API / WebSocket。 • 使用 Usage Plans 設定 API 速率與金鑰 (API Key)。 • 整合 Cognito 或 Windows AD 簽發 JWT Token。
3. 微服務執行運行環境 (Microservices Runtime)	Cloud Run / GKE (K8s) • 全託管 Serverless 容器，可縮容至 0 節省成本。 • 極速啟動執行 **C# .NET 8 Web API** 容器。 • 自動多區域流量分流與版本切換 (Blue-Green)。	AWS ECS (Fargate) / EKS • 無伺服器容器計算，無需管理 EC2 虛擬機。 • 深度支援 .NET Core 容器化應用。 • ALB (Application Load Balancer) 細緻路由分流。
4. 海外各產區邊緣自律代理 (Edge Offline Autonomy)	Google Distributed Cloud Edge • 在廠端本地部署 Google 託管邊緣節點。 • 斷網時保持本地快取，復網自動同步狀態。	AWS IoT Greengrass / ECS Anywhere • 將 AWS 容器能力延伸至海外各產區工控機。 • 本地消息佇列暫存，斷網自律生產。
5. 全鏈路可觀測性 (Observability & APM)	Cloud Trace + Cloud Logging • 分散式鏈路追蹤，掌握跨國 API 調用延遲。 • 即時告警推播至 Teams IT 專用群組。	AWS X-Ray + CloudWatch Logs • 繪製服務地圖 (Service Map)，排查 API 調用死穴。 • CloudWatch Metrics 監控 4-Gate 產前門禁回應。

Howard Liao Ph.D.

第二部分：Data Lakehouse & ETL/ELT 數據平台架構與工具對照矩陣

管理 MS SQL 原生 CDC、外點離峰結算傳輸、湖倉三層與聯銓 BI

數據湖倉架構層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
1. 地端數據源捕獲 (CDC Ingestion Layer)	Google Datastream for BigQuery • **原生讀取 MS SQL Server CDC 交易日誌**。 • 無需在 SQL Server 安裝重型代理，零鎖表衝擊。 • 自動捕捉 Schema 變更並即時映射至湖倉。	AWS DMS (Database Migration) • 讀取 MS SQL Server CDC 交易日誌。 • 增量持續複製 (Ongoing Replication) 至 S3。 • 需配置 DMS Replication Instance 資源。
2. 外點結算離峰傳輸 (SD-WAN 頻寬保護)	Storage Transfer Service / gsutil • **【排定深夜 01:00~03:00】外點一天傳一次**。 • Zstandard/Gzip 高比率壓縮，頻寬佔用減 80%。 • 重大特例通道觸發高優先即時傳輸。	AWS DataSync • 排程排程任務於離峰 01:00 啟動。 • 差分增量傳輸至 S3，內建傳輸排程限速保護。 • 遇到 4-Gate 結關等重大特例可手動/API 立即喚醒。
3. 現代湖倉儲存層 (Lakehouse Storage)	Google Cloud Storage (GCS) + BigQuery • **Medallion 3 層架構 (Bronze/Silver/Gold)**。 • 支援 **Apache Iceberg** 格式 (BigLake)。 • 支援 Time Travel (歷史快照回溯查詢) 與 ACID。	Amazon S3 + Apache Iceberg on Athena • S3 存放 Parquet 格式原始與清洗數據。 • Iceberg 提供 ACID 交易、行級變更與 Schema 演進。 • S3 Intelligent-Tiering 自動沉降歷史冷資料降成本。
4. 數據轉換與清洗計算 (ETL / ELT Engine)	BigQuery SQL (ELT) + dbt (Dataform) • **【現代 ELT 典範】**直接以 BigQuery 算力執行。 • 撰寫 MERGE 語法執行多廠工單對帳與 Upsert。 • dbt 進行資料模型版本控制與自動化測試。	AWS Glue (Spark ETL) + dbt-core • 無伺服器 Apache Spark 執行複雜資料轉換。 • 產出成衣產線平衡率、OEE、直通良率 (FTY)。 • 使用 Amazon Athena 進行即時互動式 SQL 查詢。

數據湖倉架構層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
5. 全域排程調度中樞 (Data Orchestration)	Google Cloud Composer • 全託管 Apache Airflow 服務，免維護底層 K8s。 • 內建 GCP 連接器，輕鬆排定 Python DAG 工作流。 • 01:00 接收 ➔ 03:00 清洗 ➔ 06:00 派送報表。	Amazon MWAA (Managed Airflow) • AWS 全託管 Airflow 環境，安全整合 IAM。 • 自動依照任務排程負載動態擴展 Worker 數量。 • 失敗自動重跑 3 次並推播警報至 Teams。
6. 商業智慧與消費層 (BI & Visualization)	Looker + 聯銓 Smart eVision / Power BI • **雙軌協同**：聯銓 BI 負責廠長生產戰情，Power BI 負責跨國管理。 • BigQuery BI Engine 記憶體快取秒級加速。 • 支援對接 Gemini 模型執行語義數據問答。	Amazon QuickSight + Power BI • QuickSight SPICE 記憶體引擎加速查詢。 • 支援自然語言問答 (QuickSight Q)。 • 地端資料閘道 (Gateway) 連接 MS SQL 與 S3。

🌐 Google Cloud (GCP) 蜂巢架構藍圖：極致分析能效 & 湖倉一體

現代大數據分析首選

⚡ API Platform: Cloud Armor + Apigee + Cloud Run

1. 外部請求經由 **Cloud Armor WAF** 阻擋異常威脅，設定海外廠 IP 白名單。
2. **Apigee X** 負責企業級 API 契約治理、JWT 鑑權與速率限制。
3. **Cloud Run** 託管微軟 C# .NET 8 Web API 容器，按需自動擴展至數百執行個體。
4. 經由 Cloud VPN / 互連直通地端 **MS SQL Server AlwaysOn** 資料庫。

🌊 Data Lakehouse: Datastream + GCS + BigQuery

1. **Datastream** 透過非侵入式方式讀取地端 MS SQL Server CDC 交易日誌。
2. **外點結算一日一次（深夜 01:00~03:00）**透過 Storage Transfer 離峰傳輸，保護 SD-WAN。
3. 數據寫入 GCS **Apache Iceberg** 格式，**BigQuery** 進行無伺服器 ELT 清洗。
4. **Cloud Composer (Airflow)** 自動編排，06:00 產出報表並推播。

💡 **GCP 方案在RSI Group之核心優勢：**

- **分析體驗第一**：BigQuery 是公有雲中維護負擔最低的湖倉，無需調校叢集大小、無伺服器架構立竿見影。
- **微軟 SQL Server 深度整合**：Datastream 對 SQL Server CDC 支援極佳，增量管線建置僅需數小時。
- **潛在考量**：Google Cloud 在越南與柬埔寨無本地機房（需連線至新加坡或台灣 Region），需依賴穩定 SD-WAN 線路。

Howard Liao Ph.D.

☁️ Amazon Web Services (AWS) 蜂巢架構藍圖：全球覆蓋 & 完整製造生態

全球節點覆蓋最廣

🛡️ API Platform: AWS WAF + API Gateway + ECS Fargate

1. **AWS WAF + CloudFront** 提供全球邊界加速與 Layer 7 防禦。
2. **Amazon API Gateway** 處理 RESTful 路由、Usage Plan 與 API Key 金鑰配額。
3. **ECS Fargate** 無伺服器架構運行 C# .NET Core 服務容器，彈性極佳。
4. 透過 **AWS Direct Connect / Site-to-Site VPN** 連接地端核心資料庫。

📦 Data Lakehouse: AWS DMS + S3 + Iceberg + Glue + Athena

1. **AWS DMS** 監聽地端 SQL Server CDC，持續捕捉成衣工單異動。
2. **AWS DataSync** 於每日深夜 01:00 離峰批次同步外點數據，嚴格限制頻寬。
3. **Amazon S3** 構建 Bronze/Silver/Gold 湖倉，採用 **Apache Iceberg** 格式。
4. **AWS Glue (Spark)** 執行批次清洗，**Amazon Athena** 支援無伺服器 SQL 查詢。

💡 **AWS 方案在RSI Group之核心優勢：**

- **全球網路覆蓋最佳**：AWS 在東南亞節點最齊全（新加坡、雅加達），連線延遲表現優異。
- **開源生態最繁榮**：S3 + Iceberg 幾乎是全球數據湖標準，未來遷移或切換成本最低。
- **潛在考量**：AWS 計費項目極繁雜（Glue DPU、DMS 實例、NAT Gateway、數據外傳費），維護配置門檻較高。

Howard Liao Ph.D.

OpenSource (自建開源) 蜂巢架構藍圖：極致自主可控 & 零公有雲訂閱費

100% 機密自主可控

API Platform: Coraza WAF + Kong OSS + K3s / IIS

1. **Coraza WAF + NGINX** 自建入口邊界，加載 OWASP 安全規則集。
2. **Kong Gateway (OSS)** 或 **Apache APISIX** 部署於內部 Linux 節點。
3. C# .NET 應用部署於地端 **K3s 容器叢集** 或延續現有 **Windows Server IIS**。
4. 海外各產區工控機運行 **Envoy Proxy + SQLite** 佇列，實現 48~72hr 離線自律。

Data Lakehouse: Debezium + MinIO + Iceberg + Spark + Airflow

1. **Debezium (Kafka Connect)** 部署於地端，非侵入式讀取 SQL Server CDC。
2. **Rsync / Rclone (Zstd 壓縮)** 於每日深夜 01:00 執行跨廠離峰同步。
3. **MinIO** 提供 S3 相容之私有物件儲存池，結合 **Apache Iceberg** 儲存 Parquet。
4. **Apache Airflow 自建版** 排程排定 Spark/DuckDB 清洗，數據推送至 **聯銓 Smart eVision**。

OpenSource 方案在RSI Group之核心優勢：

- **零雲端授權費**：完全無需支付公有雲的月度帳單，充分利用既有 Dell/HP 伺服器與硬體設備。
- **數據 100% 在地化**：成衣製程版型、報價單與財務數據完全不離開信源內部機房，合規風險為零。
- **重大挑戰**：維運負擔極重！需資深 SRE 團隊監控 Kafka 叢集、Spark 記憶體溢出與 K3s 節點狀態，且東南亞廠區較難招聘高級開源 SRE 工程師。

Howard Liao Ph.D.

⚖️ 三大架構體系綜合選型評比與周副總指導落地戰略建議

評估維度	1. Google Cloud (GCP)	2. Amazon Web Services (AWS)	3. OpenSc
初期導入速度 (Time-to-Market)	⭐⭐⭐⭐⭐ (極快，BigQuery開箱即用)	⭐⭐⭐⭐ (快，但需配置 Glue/DMS)	⭐⭐ (慢，Kafka/Min
持續維運負擔 (Ops Overhead)	⭐⭐⭐⭐⭐ (極低，無伺服器免維護)	⭐⭐⭐⭐ (低，託管服務穩定)	⭐ (極高，顧叢集)
跨國網絡延遲 (東南亞節點)	⭐⭐⭐ (新加坡/台灣 Region)	⭐⭐⭐⭐⭐ (印尼雅加達本地 Region)	⭐⭐⭐⭐ SD-WAN 專
微軟技術棧相容性 (.NET/SQL)	⭐⭐⭐⭐ (Datastream CDC 整合佳)	⭐⭐⭐⭐ (DMS 成熟穩定)	⭐⭐⭐⭐ 現行地端架
3 年總體擁有成本 (TCO)	⭐⭐⭐⭐ (用多少付多少，算力彈性)	⭐⭐⭐ (常規資源計費項多，易超標)	⭐⭐⭐⭐ 費，但人力
外部顧問綜合推薦指數	**★★★★★ (強烈首選 · 湖倉現代化)**	**★★★★☆ (次選 · 基礎設施全面)**	**★★★☆☆ 可局部採納**

💡 Howard Liao Ph.D. 外部顧問之「RSI Group最優解：混血漸進式落地方案」

基於RSI Group**「現今皆為 Microsoft Solution」**與**「外點一天傳一次保護 SD-WAN 頻寬」**之實務現實，最穩健、成本最低且成效最快的落地策略為：

1. **地端核心不動搖 (AS-IS 根基)**：台北總部與海外各產區維持 **MS SQL Server AlwaysOn** 與 **C# .NET Core Web API**，既有 **聯銓 Smart eVision** 繼續負責各廠廠長清晨生產晨會報表。
2. **數據中台採用 GCP BigQuery (TO-BE 現代化)**：啟用 MS SQL 原生 CDC，透過排程於 **每日深夜 01:00~03:00 離峰時段** 打包傳輸至 Google BigQuery 建立湖倉，由周副總與管理層以 **Microsoft Power BI** 直連進行跨國經營分析。
3. **海外各產區採用 OpenSource Envoy 自律邊緣**：海外各產區以最輕量的開源 **Envoy**

Proxy + SQLite 部署於工控主機，**零授權費實現 48~72 小時離線生產保障**，兼具極致穩定與成本效益！

Howard Liao Ph.D.